📘 المتتاليات الحسابية

الدرس 3-1
صفحات الكتاب 93–98

💡 **فكرة الدرس:** في المتتالية الحسابية نضيف الأساس نفسه كل مرة: حـن = أ + (ن − ١)د ، جـن = $\frac{ن}{٢}$(أ + ل).

🎯 **سأتعلّم:** التعرّف على المتتالية الحسابية وأساسها · إيجاد الحدّ النوني وعدد الحدود · حساب مجموع ن حدًّا من متسلسلة حسابية

التعريف والرموز

- **المتتالية الحسابية** (arithmetic sequence): الفرق بين أي حدّ والحدّ السابق له مقدار ثابت يسمّى **الأساس** (الفرق المشترك).
- الرموز: أ = الحدّ الأول ، د = الأساس ، ل = الحدّ الأخير ، ن = عدد الحدود.
- قد يكون الأساس سالبًا (١٠، ٦، ٢، −٢، ...) أو صفرًا.

الحدّ النوني (العام)

- الحدود: أ ، أ + د ، أ + ٢د ، أ + ٣د ، ...
- حـن = أ + (ن − ١)د
- تُستخدم لإيجاد أي حدّ أو عدد الحدود ن.

مجموع ن حدًّا

- جـن = $\frac{ن}{٢}$(أ + ل)
- جـن = $\frac{ن}{٢}$[٢أ + (ن − ١)د]
- الأولى عند معرفة الحدّ الأخير، والثانية عند معرفة الأساس.

إيجاد الأساس وعدد الحدود

- د = حـ٢ − حـ١ = حـ٣ − حـ٢
- عدد الحدود: نعوّض الحدّ الأخير ل في حـن ونحلّ في ن (ن عدد صحيح موجب).
- من معطيين (حدّين أو حدّ ومجموع) نكوّن معادلتين آنيّتين في أ و د.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد الحدّ الأول والأساس وعدد الحدود في المتتالية: −٣، ١، ٥، ٩، ...، ٢٣٧

١. أ = −٣ ، د = ١ − (−٣) = ٤

٢. ٢٣٧ = −٣ + (ن − ١) × ٤

٣. (ن − ١) × ٤ = ٢٤٠ ⇐ ن − ١ = ٦٠

٤. ن = ٦١

الحل: أ = −٣ ، د = ٤ ، عدد الحدود = ٦١

⭐ تذكّر

- استخدام ن د بدل (ن − ١)د في الحدّ النوني.
- حساب الأساس بطرح الحدّ اللاحق من السابق فتنعكس الإشارة.
- الخلط بين الحدّ النوني حـن والمجموع جـن.